

Corrigé 1 — *format concours : variation d'entropie vraie ou fausse*

- a) **Faux** : 4 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol, le désordre diminue ($\Delta S < 0$).
- b) **Vrai** : dissolution d'un solide, le désordre augmente ($\Delta S > 0$).
- c) **Vrai** : 2 mol de gaz $\rightarrow$ un solide, le désordre diminue ($\Delta S < 0$).
- d) **Vrai** : création de gaz à partir d'un solide ($\Delta S > 0$).
- e) **Faux** : 2 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol, $\Delta S \approx 0$ (pas nettement > 0).

Corrigé 2 — *choisir la plus forte augmentation de désordre*

- a) signes :
 - (1) 0 mol de gaz $\rightarrow$ 3 mol : $\Delta S > 0$ (fortement) ;
 - (2) 4 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol : $\Delta S < 0$;
 - (3) 2 mol de gaz $\rightarrow$ 2 mol : $\Delta S \approx 0$;
 - (4) 0 mol de gaz $\rightarrow$ 1 mol : $\Delta S > 0$.
- b) la réaction **(1)** : elle crée 3 moles de gaz à partir de solides, soit la plus forte création de désordre (davantage que (4) qui n'en crée qu'une mole).

Corrigé 3 — *3^e principe et entropie absolue*

- a) 3^e principe : à $T = 0$ K, un cristal parfait est parfaitement ordonné, $S = 0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
- b) à 298 K, l'agitation thermique est plus grande : le cristal est plus désordonné, donc $S(298 \text{ K}) > S(0 \text{ K}) = 0$.
- c) le 3^e principe fournit une *origine* ($S = 0$ à 0 K) commune à tous les corps : on peut donc mesurer une entropie absolue en cumulant depuis 0 K. L'enthalpie n'a pas d'origine absolue accessible ; on ne tabule que la variation lors de la formation, ΔH_f° .

Corrigé 4 — *vrai ou faux — 2^e et 3^e principes*

- a) **Faux** : un processus spontané fait *croître* l'entropie de l'univers ($\Delta S_{\text{univers}} > 0$).
- b) **Vrai** : gaz $>$ solide pour le désordre, donc $S_{\text{gaz}} > S_{\text{solide}}$.
- c) **Faux** : il donne le *sens* d'évolution (spontanéité), pas la vitesse, qui relève de la cinétique.
- d) **Vrai** : c'est exactement le 3^e principe.